ТОМ 04 / 6

Том 04 · Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)

За тези, които могат да разчитат КТ и започват ротация по ЯМР: каква секвенция гледате и какво означава всеки сигнал.

Съдържание

1 · Първи стъпки в ЯМР: какво се променя след КТ?

2 · Каква е тази секвенция? Разпознаване по три референции

3 · Секвенция по секвенция: T1, T2, FLAIR, STIR, DWI/ADC, SWI/GRE, T1 с контраст

4 · Таблица на сигналите: вода, мазнина, кръв и други

5 · Систематика на ЯМР на главния мозък

6 · ЯМР на гръбначния стълб

7 · ЯМР на коляното

8 · ЯМР на рамото

9 · Основи на ЯМР на корема

10 · Чести артефакти

11 · Кога е необходима контрастна материя?

12 · Чести грешки и финален контролен списък

Следваща стъпка

ГЛАВА 1

Първи стъпки в ЯМР: какво се променя след КТ?

В края на тази глава ще знаете основните разлики между ЯМР и КТ и ще можете да приложите метода в 4 стъпки към ЯМР.

> *На КТ оценявате едно-единствено физично свойство: плътността. На ЯМР обаче една и съща тъкан може да изглежда светла или тъмна в зависимост от секвенцията. Затова първият въпрос на ЯМР винаги е: «Каква секвенция гледам в момента?»*

Основни разлики между КТ и ЯМР

ТЕМА	КТ	ЯМР
Какво се измерва?	Отслабване на рентгеновите лъчи (плътност, HU)	Поведение на протоните в тъканите в магнитно поле (сигнал)
Термин	Хиподенсен / изоденсен / хиперденсен	Хипоинтензен / изоинтензен / хиперинтензен
Колко «вида образи» има в едно изследване?	Обикновено едни и същи данни, различни прозорци	Няколко секвенции; всяка подчертава различно свойство на тъканта
Силна страна	Бързина, кост, остър кръвоизлив, бял дроб, травма	Мекотъканен контраст, главен мозък, гръбначен мозък, стави, костен мозък, характеризиране на чернодробни лезии
Продължителност	Кратък	По-дълго; по-чувствително към артефакти от движение
Радиация	Има	Няма йонизиращо лъчение; заради силното магнитно поле обаче скринингът за безопасност е задължителен

> **Златно правило**
>
> Не описвайте находка на ЯМР само на една секвенция. Опишете поведението ѝ едновременно на поне две-три секвенции, например «хипоинтензна на T1, хиперинтензна на T2, хиперинтензна на FLAIR, без рестрикция на дифузията». Диагнозата се определя от комбинацията от сигнали.

Разбиране на T1 и T2 в най-простия им вид

Без да навлизаме във физични подробности, тази практическа информация е достатъчна:

- **T1 претеглен образ** Получава се с кратко TR и кратко TE. Показва добре анатомията. Мазнината е светла, водата (ликворът) — тъмна.
- **T2 претеглен образ** Получава се с дълго TR и дълго TE. Показва добре патологията, защото повечето патологични процеси (оток, възпаление, тумор) съдържат повече вода и са светли на T2. Водата (ликворът) е светла.
- Кратко напомняне: **«На T2 водата е бяла.»** Ако ликворът на образа е светъл, с голяма вероятност сте в семейството на T2 секвенциите.

Методът в 4 стъпки, адаптиран за ЯМР

1. **ПОДГОТВЕТЕ** — *Идентифицирайте:* пациент, изследване, дата, клиничен въпрос и протокол (с контраст ли е, какви секвенции са направени?). *Качество:* артефакти от движение, метални артефакти, недостатъчно потискане на мазнините, достатъчен ли е обхватът? *Ориентирайте се:* каква равнина (аксиална, сагитална, коронарна) и каква секвенция? Прегледайте веднъж списъка със серии от начало до край.

2. **ПРЕГЛЕДАЙТЕ** — Преглеждайте всяка област всеки път в един и същ ред. Когато откриете лезия, не спирайте: втората находка най-често е пропуснатата.

3. **ОПИШЕТЕ** — Локализация, размер (в три равнини), граници, сигнал на всяка секвенция, поведение на дифузия, модел на контрастиране, масефект. *Сравнете:* предишни ЯМР и КТ, контралатералната страна, преди и след контраст.

4. **ОБОБЩЕТЕ** — Заключение в едно изречение, диференциална диагноза, при нужда препоръка за допълнителна секвенция или изследване. Спешната находка (като остър инфаркт, компресия на гръбначния мозък, абсцес) съобщете незабавно на Вашия ръководител и на клиницист.

Скрининг за безопасност при ЯМР: какво да попитате преди изследването

- [ ] Има ли пациентът пейсмейкър, ICD или друго имплантирано електронно устройство? Ако има, документирано ли е, че е „MR conditional“?
- [ ] Има ли кохлеарен имплант, невростимулатор, медикаментозна помпа?
- [ ] Има ли клипс на интракраниална аневризма или друг хирургичен метал? Известен ли е типът му?
- [ ] Има ли вероятност за метално чуждо тяло в тялото, особено в окото (работа с метал, анамнеза за заваряване, шрапнел)?
- [ ] Има ли възможност за бременност?
- [ ] Ако се планира контраст: бъбречна функция, предишна реакция към контраст, кърмене
- [ ] Клаустрофобия, невъзможност да остане неподвижен, нужда от седация

Честа грешка

Да пропуснете въпросите за безопасност с мотива, че „формулярът е попълнен от пациента“. Ако има съмнение за имплант или чуждо тяло, не решавате сами: консултирайте се с протокола за безопасност при ЯМР на Вашето звено, с рентгеновия лаборант и с Вашия ръководител.

ГЛАВА 2

Каква е тази секвенция? Разпознаване по три референции

Дори ако името на серията е изтрито или подвеждащо, ще можете да разпознаете секвенцията по самия образ.

> *За да разпознаете секвенцията, използвайте три „вътрешни референции“: гръбначно-мозъчната течност (ликвор) или друга свободна течност, мазнината (подкожие, орбита, костен мозък) и течащата кръв (големите съдове). Тези три елемента присъстват почти на всеки срез на ЯМР.*

Таблица с трите референции

СЕКВЕНЦИЯ	ЛИКВОР / СВОБОДНА ТЕЧНОСТ	МАЗНИНА	ДОПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ
T1	Тъмен	Светъл	В главния мозък бялото вещество е по-светло от сивото; анатомията е ясна
T2	Светъл	Светъл (при бързите спин-ехо секвенции мазнината остава светла)	Сивото вещество е по-светло от бялото; големите артерии са тъмни (flow void)
FLAIR	Тъмен (потиснат)	Променлив, най-често умерено до силно светъл	Образът прилича на T2, но мозъчните камери са тъмни; перивентрикуларните лезии са светли
STIR / T2 с потискане на мазнините	Светъл	Тъмен (потиснат)	Отокът на костния мозък и на меките тъкани е много изразен
DWI (висока стойност на b)	Тъмен	Тъмен	Образът е „зърнест“ и с ниска резолюция; зоните с рестрикция са светли
ADC карта	Светъл	Променлив	Истинската рестрикция на дифузията изглежда тъмна

СЕКВЕНЦИЯ	ЛИКВОР / СВОБОДНА ТЕЧНОСТ	МАЗНИНА	ДОПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ
SWI / GRE (T2*)	Променлив	Променлив	Вените, кръвните продукти, калцият и металът са тъмни и изглеждат по-големи, отколкото са («blooming»)
T1 с контраст	Тъмен	Светъл (ако не е с потискане на мазнините)	Съдовете, хороидният плексус, хипофизата и дурата се контрастират фино и гладко; сравнете с нативния T1

Алгоритъм за пет секунди

1. **Погледнете свободната течност** (мозъчна камера, гръбначен канал, ставна течност, жлъчен мехур, пикочен мехур). Ако е светла, това е секвенция от типа T2 (T2, STIR, T2 с потискане на мазнините) или ADC; ако е тъмна — T1, FLAIR или DWI.

2. **Ако течността е тъмна, погледнете мазнината.** Мазнината е светла и анатомията е ясна → T1. Образът прилича на T2, но течността е тъмна → FLAIR. Образът е размазан и зърнест → DWI.

3. **Ако течността е светла, погледнете мазнината.** Мазнината е светла → T2. Мазнината е тъмна → STIR или T2 с потискане на мазнините. Образът прилича на «карта» и целият мозък е в сиви тонове → ADC.

4. **Обърнете внимание на съдовете и кръвните продукти.** Вените и калцификатите са изразено тъмни, има blooming → SWI/GRE.

5. **При съмнение за контрастиране** отворете един до друг нативния T1 в същата равнина. Ако хороидният плексус, венозните синуси и лигавицата са светли, гледате T1 с контраст.

> **Практически съвет**
>
> Прочетете описанието на серията (името на серията), но не му се доверявайте сляпо. Наименованията се различават между центровете и апаратите. Самият образ винаги е най-надеждният източник.

> **Честа грешка**
>
> Да сбъркате FLAIR с T1. И на двете ликворът е тъмен. За да ги различите, погледнете мозъчния паренхим: на FLAIR сивото вещество е по-светло от бялото и отокът е светъл; на T1 бялото вещество е по-светло, а отокът е тъмен.

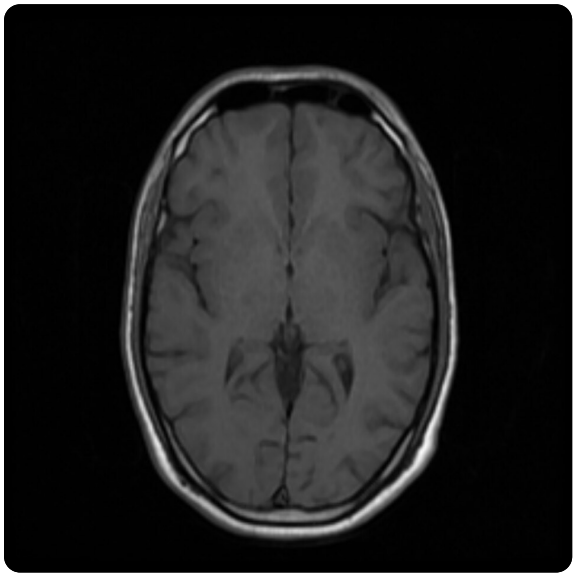
Вид на течащата кръв

- **При спин-ехо секвенциите** (T1, T2) бързо течащата кръв обикновено е тъмна: **flow void** (flow void). Изчезването на очаквания flow void в голяма артерия може да говори за тромбоза или бавен кръвоток; проверете на другите секвенции.
- **При секвенции с градиентно ехо и TOF ангиография** течащата кръв обикновено е светла.
- Бавният кръвоток (например във венозни структури) може да изглежда светъл на спин-ехо образите и да имитира тромб.

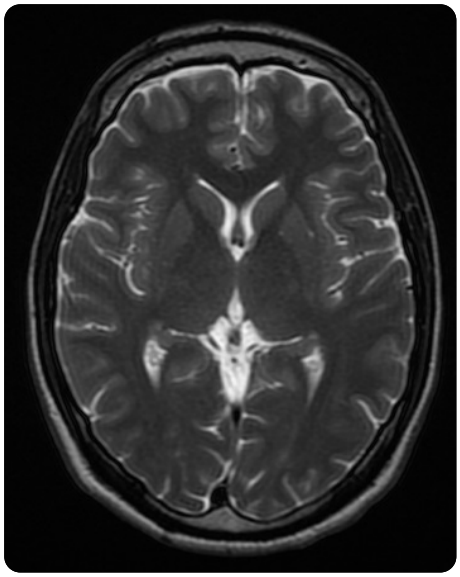
ГЛАВА 3

Секвенция по секвенция: T1, T2, FLAIR, STIR, DWI/ADC, SWI/GRE, T1 с контраст

Ще научите за какво служи всяка секвенция, как да я разпознаете и на кой въпрос най-често отговаря.



На този образ: нормален главен мозък, T1 претеглен образ. Какво да търсите: тъмен ликвор, бяло вещество по-светло от сивото, светла подкожна мазнина.



На този образ: нормален главен мозък, T2 претеглен образ. Какво да търсите: светъл ликвор, сиво вещество по-светло от бялото, flow void в големите съдове.

T1

Разпознаване: Ликворът е тъмен, мазнината — светла, анатомията — ясна.

За какво: анатомия, подостър кръвоизлив (метхемоглобинът е светъл), лезии, съдържащи мазнина, референция преди контраста, костен мозък (нормалният костен мозък при възрастни съдържа мазнина и затова е светъл).

Внимание: На T1 костен мозък със същия или по-тъмен сигнал от мускула или диска е тревожен белег за инфилтрация на костния мозък.

T2

Разпознаване: Ликворът и течностите са светли.

За какво: оток, киста, възпаление, тумор; оценка на гръбначния канал и гръбначния мозък; flow void в съдовете.

Внимание: Тъй като и мазнината е светла, отокът в мазнината може да бъде пропуснат на T2. Затова се добавя STIR или T2 с потискане на мазнините.

FLAIR

Разпознаване: Образ, подобен на T2, но ликворът е тъмен.

За какво: Лезии в съседство с ликвора (перивентрикуларни, кортикални, юкстакортикални): плаки при МС, исхемични промени в бялото вещество, оток; хиперинтензитет в бразди (може да се види при състояния като субарахноиден кръвоизлив, менингит).

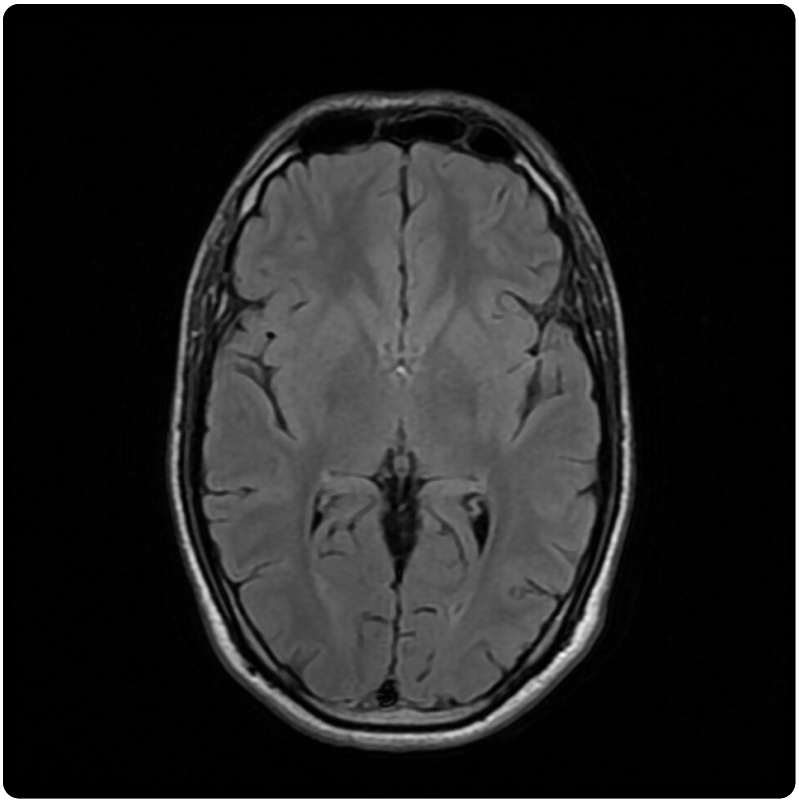
Внимание: Пулсационният артефакт на ликвора в базалните цистерни и задната черепна ямка може да имитира хиперинтензитет в браздите.

STIR / T2 с потискане на мазнините

Разпознаване: течността е светла, мазнината — тъмна.

За какво: оток на костния мозък (контузия, окултна фрактура, инфекция, метастаза), мускулно-скелетен оток, остра компресионна фрактура на гръбначния стълб.

Внимание: Потискането на мазнините понякога не е хомогенно (особено по краищата на полето и в близост до метал); това може да създаде фалшив образ на оток.

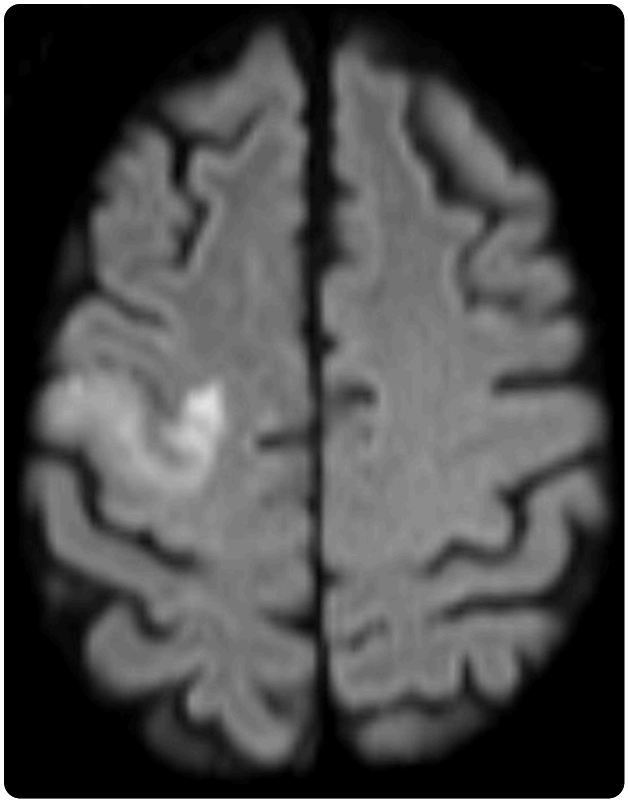


На този образ: нормален главен мозък, FLAIR. Какво да търсите: тъмен (потиснат) ликвор в камерите и браздите, T2-подобен контраст в паренхима. Перивентрикуларната зона се оценява най-добре на тази секвенция.

DWI и ADC: винаги ги разчитайте заедно

Дифузионно претегленият образ (DWI) показва колко свободно могат да се движат водните молекули в тъканта. Клетъчният оток (цитотоксичен оток), високата клетъчна плътност или гъстото съдържимо (например гной) ограничават движението на водата.

DWI (ВИСОКО B)	ADC	ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Светъл	Тъмен	**Истинска рестрикция на дифузията** (например остър инфаркт, абсцес, някои хиперцелуларни тумори, епидермоидна киста)
Светъл	Светъл или нормален	**T2 shine-through ефект** (T2 shine-through): тъй като лезията е много светла на T2, тя изглежда светла и на DWI; това не е истинска рестрикция
Тъмен	Светъл	Свободната дифузия е увеличена (вазогенен оток, киста, ликвор)



На този образ: остър инфаркт на дифузионно претеглен образ (DWI). Какво да търсите: хиперинтензитет, съответстващ на съдов басейн; винаги проверете дали същата зона е тъмна на ADC.

> **Честа грешка**
>
> Да наречете всичко светло на DWI «остър инфаркт». Първо отворете ADC. След това вижте формата: съответства ли на артериален басейн? Съвместимо ли е с клиничната картина? Абсцес, тумор и епидермоид също могат да показват рестрикция.

SWI / GRE (T2*)

Разпознаване: вените и кръвните продукти са изразено тъмни; артефакти по границите въздух–кост.

За какво: микрокръвоизливи, хемосидерин, калцификация, венозни структури, съмнение за дифузно аксонално увреждане, кървящи лезии.

Внимание: На магнитудния образ на SWI е трудно да се различи кръвоизлив от калцификация; помага фазовият образ или КТ. Заради blooming артефакта не измервайте истинския размер на лезията на тази секвенция.

T1 с контраст

Разпознаване: хороидният плексус, венозните синуси, хипофизата и лигавицата са светли.

За какво: нарушение на кръвно-мозъчната бариера (тумор, инфекция, активна демиелинизация), менингеално засягане, скрининг за метастази, следоперативна оценка.

Внимание: За да не приемете лезия, която е спонтанно светла на T1 (подостра кръв, мазнина, белтък), за „контрастираща се“, винаги я сравнявайте с нативния T1; при нужда използвайте субтракционни образи.

При всеки ЯМР: проверка на списъка със серии

- [ ] Какви секвенции има? (T1, T2, FLAIR, STIR, DWI + ADC, SWI/GRE, T1 с контраст)
- [ ] В каква равнина е направена всяка секвенция?
- [ ] Ако има DWI, има ли и ADC карта?
- [ ] Ако има серия с контраст, има ли нативен T1 в същата равнина?
- [ ] Липсва ли секвенция, за да се отговори на клиничния въпрос? Ако да, говорете с рентгеновия лаборант, преди пациентът да е станал от масата.

ГЛАВА 4

Таблица на сигналите: вода, мазнина, кръв и други

От поведението на лезията на T1 и T2 ще можете да правите изводи за нейното съдържание.

> *На ЯМР самият сигнал често не казва „какво е“ лезията, но до голяма степен казва „какво съдържа“ (течност, мазнина, кръв, белтък, калций, фиброза).*

Основни тъкани и вещества

ВЕЩЕСТВО / ТЪКАН	T1	T2	ЗАБЕЛЕЖКА
Вода, ликвор, проста киста	Тъмен	Светъл	Простата течност е тъмна на FLAIR; тъмна на DWI, светла на ADC
Мазнина	Светъл	Светъл (бързо спин-ехо)	Тъмна на STIR и на секвенциите с потискане на мазнините
Течност, богата на белтък	Умерено до силно светъл (с нарастване на белтъка става по-светъл)	Светъл или понижен	Колоидна киста, някои секрети в синусите
Мускул	Среден	Тъмен до среден	Добра референтна точка за останалите тъкани
Кортикална кост, въздух	Много тъмен	Много тъмен	Няма сигнал
Калцификация	Обикновено тъмен (понякога светъл)	Тъмен	Тъмно на SWI/GRE; за категорична оценка КТ е по-добрата
Фиброза, цикатрикс	Тъмен	Тъмен	Зрелият цикатрикс обикновено не се контрастира
Меланин	Светъл	Тъмен	Може да се види при метастази от меланом

ВЕЩЕСТВО / ТЪКАН	T1	T2	ЗАБЕЛЕЖКА
Гадолиний (контрастираща се тъкан)	Светъл	—	Оценява се чрез сравнение с нативния T1
Оток	Тъмен	Светъл	Светло на FLAIR и STIR

Какво може да е светло на T1

- Мазнина
- Метхемоглобин (подострa кръв)
- Гадолиний (след контраст)
- Течност, богата на белтък
- Меланин
- Някои калцификати

Какво може да е тъмно на T2

- Въздух, кортикална кост
- Калцификация
- Деоксихемоглобин, вътреклетъчен метхемоглобин, хемосидерин
- Фиброза
- Бързо течаща кръв (flow void)
- Белтък във висока концентрация

Вид на кръвоизлива на ЯМР във времето (приблизително)

При вътремозъчен кръвоизлив хемоглобинът с времето се превръща в различни продукти на разграждане и сигналът се променя. Таблицата по-долу представя класическата учебникарска схема: **сроковете са приблизителни** и може да се различава значително според размера на кръвоизлива, локализацията, силата на магнитното поле и използваната секвенция. По периферията на хематома може едновременно да има различни стадии.

СТАДИЙ (ПРИБЛИЗИТЕЛНО)	ДОМИНИРАЩ ПРОДУКТ	T1	T2
Свръхостър (първите часове)	Оксихемоглобин (вътреклетъчен)	Изо-хипо	Светъл
Остър (приблизително първите дни)	Деоксихемоглобин (вътреклетъчен)	Изо-хипо	Тъмен
Ранен подостър	Метхемоглобин (вътреклетъчен)	Светъл	Тъмен
Късен подостър	Метхемоглобин (извънклетъчен)	Светъл	Светъл
Хроничен (седмици до месеци)	Хемосидерин / феритин	Тъмен (ръб)	Тъмен (ръб); на SWI/GRE изразено тъмен

Как да го запомните

Редът е «изо-светъл, изо-тъмен, светъл-тъмен, светъл-светъл, тъмен-тъмен» (първо T1, после T2). В описанието обаче не посочвайте стадия с точен час, а с предпазлива формулировка, например «сигнални характеристики, съответстващи на кръвоизлив в подостър стадий».

Честа грешка

Опит да се изключи остър кръвоизлив на ЯМР. В спешното отделение при въпрос за кръвоизлив първото изследване обикновено е нативна КТ на главния мозък. На ЯМР SWI/GRE е много чувствителна за остър кръвоизлив, но интерпретацията изисква опит; при съмнение сравнете с КТ и се консултирайте с Вашия ръководител.

ГЛАВА 5

Систематика на ЯМР на главния мозък

Ще можете да разчитате ЯМР на главния мозък всеки път в един и същ ред и да опишете лезията като интрааксиална/екстрааксиална, с нейния модел на контрастиране и поведението ѝ на дифузия.

ПОДГОТВЕТЕ

- Клиничен въпрос: инсулт, епилептичен пристъп, главоболие, известен тумор, демиелинизиращо заболяване или инфекция?
- Секвенции: типичният протокол за главен мозък включва T1, T2, FLAIR, DWI + ADC, най-често SWI/GRE; при нужда T1 с контраст.
- Отворете предишните КТ и ЯМР един до друг.

ПРЕГЛЕДАЙТЕ: постоянен ред

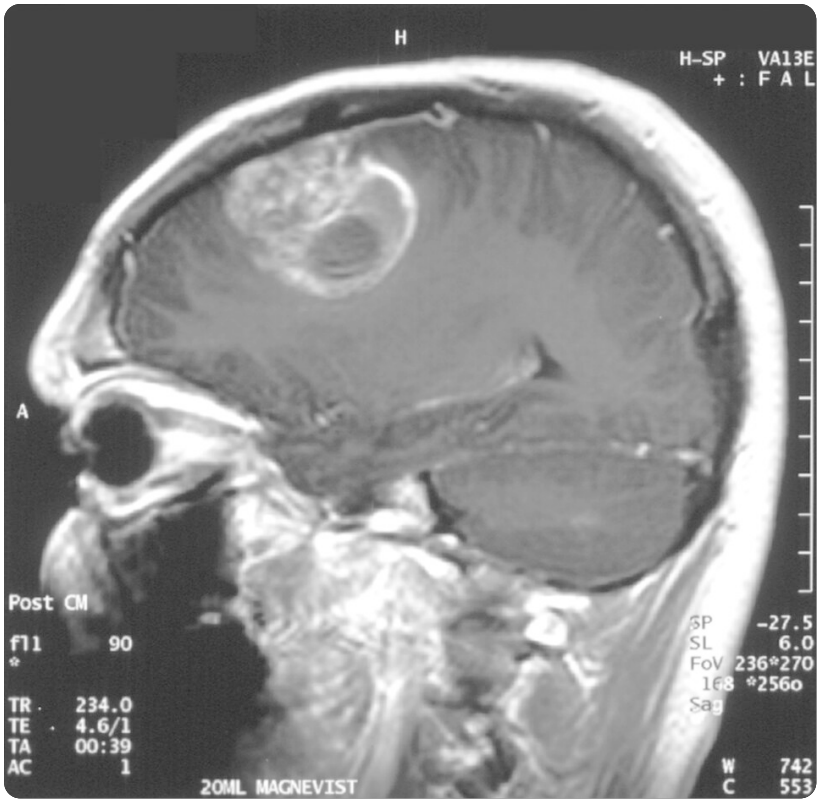
1. **Срединен сагитален срез** — corpus callosum, хипофиза и села, акведукт, четвърта камера, положение на малкомозъчните тонзили, краниовертебрална граница.
2. **Камери и бразди** — размер, симетрия, изместване на средната линия, белези на хидроцефалия, заличаване на браздите.
3. **Бяло вещество (FLAIR)** — перивентрикуларни, дълбоки, юкстакортикални лезии; разпределение и форма.
4. **Кора и граница между сиво и бяло вещество** — кортикално задебеляване, повишен сигнал, заличаване на границите.
5. **Дълбоко сиво вещество** — базални ганглии и таламуси, симетрия.
6. **Мозъчен ствол и малък мозък** — лезиите в задната черепна ямка най-лесно се пропускат.
7. **Екстрааксиални пространства** — субдурални и епидурални колекции, менингеално задебеляване, екстрааксиални формации.
8. **Съдове** — flow void в големите артерии, венозни синуси.
9. **DWI + ADC** — прегледайте отделно целия мозък още веднъж.
10. **SWI/GRE** — микрокръвоизливи, хемосидерин, калцификация.

11 **T1 с контраст** (ако има) — паренхимно, менингеално, епендимно контрастиране.

12 **Краища на образа** — орбити, параназални синуси, мастоиди, калвариум, черепна основа, горна шийна част на гръбначния стълб и меки тъкани.

ОПИШЕТЕ: въпроси при описване на лезия

ВЪПРОС	ЗАЩО Е ВАЖНО?
Интрааксиална или екстрааксиална?	Разделя диференциалната диагноза на две. Екстрааксиални белези: широка основа на допир с дурата, вдлъбване на кората навътре, ликворна цепка, «пръстовидно» изтласкване на бялото вещество навътре.
Единична или множествени?	Множествените лезии насочват към метастази, инфекция, демиелинизиращи или съдови причини.
Какъв е сигналът на всяка секвенция?	Дава информация за съдържанието (глава 4).
Има ли рестрикция на дифузията?	Остър инфаркт, абсцес, хиперцелуларен тумор, епидермоид.
Какъв е моделът на контрастиране?	Няма / хомогенно / хетерогенно / пръстеновидно / отворен пръстен / менингеално.
Има ли масефект и оток?	Ruck от херниация и спешност.
Има ли кръвоизлив или калцификация?	Чрез SWI/GRE и при нужда КТ.



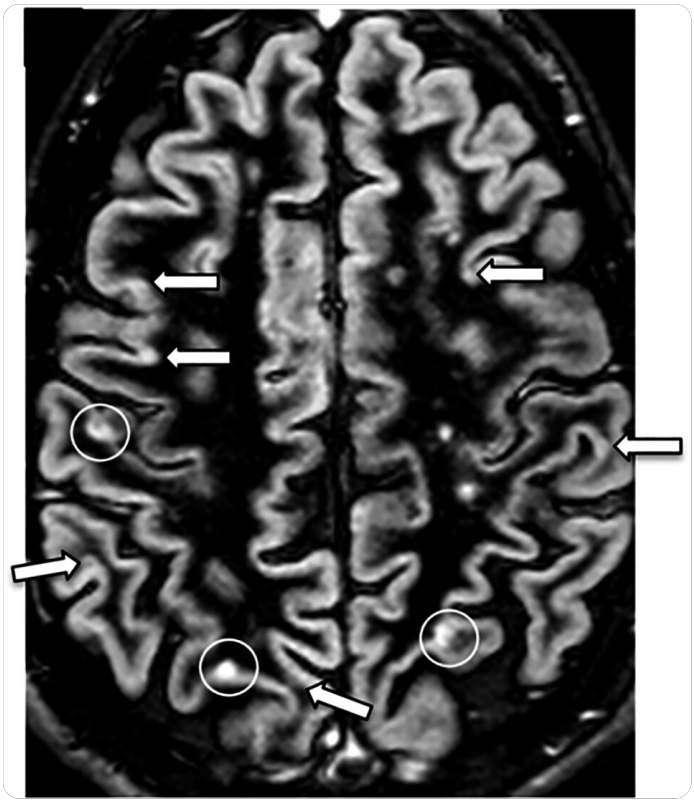
На този образ: високостепенен глиален тумор на T1 с контраст. Какво да търсите: пръстеновидно контрастиране с дебела и неравна стена, централна неконтрастираща се (вероятно некротична) зона, перифокален оток и масефект.

Диференциална диагноза при пръстеновидно контрастиране

ВЕРОЯТНОСТ	ПОДКРЕПЯЩИ БЕЛЕЗИ
Абсцес	Тънка, гладка стена; в центъра изразена рестрикция на дифузията; клинични белези на инфекция
Високостепенен глиален тумор	Дебела, неравна, нодуларна стена; некроза; може да преминава през corpus callosum
Метастаза	Най-често множествени, на границата между сиво и бяло вещество; отокът може да е изразен спрямо лезията; известен първичен тумор
Демиелинизираща лезия	Отворен (непълен) пръстен; масефектът е по-малък от очакваното
Хематом в резорбтивна фаза или подостър инфаркт	Клинична анамнеза и времеви ход, предишни изследвания

> **Честа грешка**
>
> Да напишете директно „тумор“, щом видите пръстеновидно контрастиране. Първо погледнете DWI/ADC: ако в центъра има изразена рестрикция, абсцесът излиза на първо място в диференциалната диагноза, а това е информация, която променя клиничната спешност.

При съмнение за демиелинизиращо заболяване (МС)



На този образ: лезии в бялото вещество, съвместими с множествена склероза. Какво да търсите: овоидни лезии, ориентирани перпендикулярно на камерите, перивентрикуларна и юкстакортикална локализация.

- Типични локализации: **перивентрикуларно**, **кортикално/юкстакортикално**, **инфратенториално** (мозъчен ствол, малкомозъчни педункули) и **гръбначен мозък**.
- Форма: овоидни лезии, често ориентирани перпендикулярно на страничните камери; долната повърхност на corpus callosum често е засегната (вижда се добре на сагитален FLAIR).
- Контрастиращата се лезия говори за активно възпаление; едновременното наличие на контрастиращи се и неконтрастиращи се лезии е важно по отношение на разпространението във времето.
- Диагнозата се поставя въз основа на клиниката и актуалните диагностични критерии. В описанието използвайте формулировка от рода на «може да съответства на демиелинизиращо заболяване» и ясно посочете разпределението и активността на лезиите.

Честа грешка

Автоматично да приписвате малките FLAIR лезии в дълбокото бяло вещество при възрастен пациент на МС. Исхемичните промени при болест на малките съдове са много чести; разпределението (перивентрикуларно/юкстакортикално или в дълбокото бяло вещество), формата и клиничната картина трябва да се оценяват заедно.

Финална проверка преди описанието на ЯМР на главния мозък

- [ ] Проверих съответствието на светлите зони на DWI върху ADC.
- [ ] Отделно прегледах задната черепна ямка и мозъчния ствол.
- [ ] Сравних серията с контраст с нативния T1.
- [ ] Търсих кръвоизлив/калцификация на SWI/GRE.
- [ ] Прегледах орбитите, синусите, мастоидите, калвариума и черепната основа.
- [ ] Ако имаше спешна находка (остър инфаркт, херниация, абсцес, хидроцефалия), я съобщих.

ГЛАВА 6

ЯМР на гръбначния стълб

Ще можете да разчитате лумбален и шиен ЯМР в постоянен ред, да описвате дисковата патология с правилните термини и да разпознавате спешните находки.

> *Най-честата грешка при ЯМР на гръбначния стълб е погрешното броене на нивата, а най-опасната е да пропуснете компресия на гръбначния мозък или инфекция сред дегенеративните промени.*



На този образ: нормален ЯМР на гръбначния стълб, сагитален срез. Какво да търсите: равномерна линия на прешлените тела, височина и хидратация на дисковете, ширина на гръбначния канал, вид на гръбначния мозък и conus medullaris.

Типични секвенции

- **Сагитален T1**: костен мозък, анатомия, фораминална мазнина.
- **Сагитален T2**: диск, гръбначен канал, гръбначен мозък.
- **Сагитален STIR** (според протокола): оток на костния мозък, остра фрактура, инфекция.
- **Аксиален T2**: отношение диск–гръбначен канал, латерален рецесус, форамини.
- **T1 с контраст**: инфекция, тумор, следоперативен гръбначен стълб.

ПРЕГЛЕДАЙТЕ: постоянен ред

1. **Определете нивото** — бройте от сакрума нагоре или от C2 надолу. Ако има лумбосакрална преходна аномалия, посочете я в описанието заедно с използвания метод на броене.
2. **Подреждане (алайнмънт)** — лордоза/кифоза, приплъзване (листеза), сколиоза.
3. **Прешленни тела** — височина, сигнал на костния мозък (на T1 трябва да е по-светъл от диска), оток, огнищна лезия.
4. **Дискове** — височина, T2 сигнал (дехидратация), тип и посока на херниацията.
5. **Гръбначен канал** — калибър, сигнал на гръбначния мозък, ниво и вид на conus medullaris, корени на cauda equina.
6. **Форамини и фасетни стави** — компресия на нервен корен, хипертрофия на фасетните стави, излив.
7. **Паравертебрални меки тъкани** — колекция, формация; попадналите в обхвата бъбреци, аорта и ретроперитонеум.

Терминология на дисковата патология

ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ (ПРАКТИЧЕСКО)
Дифузен bulging (изпъкване)	Циркумферентно изпъкване на дисковия материал в широк участък извън ръба на прешленното тяло; не се нарича херния
Протрузия	Фокална херния; основата на изпъкналата част е по-широка от нейното навлизане
Екструзия	Излезлата част е по-широка от основата си или се простира краниално/каудално отвъд нивото на диска
Секвестрация	Свободен фрагмент без връзка с диска
Анулярна фисура	Светло огнище в анулус фиброзус на T2; само по себе си не означава херниация

Херния **посоката ѝ** (централна, парацентрална, форaминална, екстрафорaминална) и **ефекта ѝ** (стесняване на гръбначния канал, кой корен е в контакт / под компресия) задължително посочете.



На този образ: дискова херния. Какво да търсите: фокално навлизане на дисков материал в гръбначния канал, отношение към duралния сак и нервните корени; потвърдете нивото едновременно на сагитални и аксиални срезове.

Промени тип Modic в крайните плочки на прешлените

ТИП	T1	T2	ЗНАЧЕНИЕ
Тип 1	Тъмен	Светъл	Стадий на оток/възпаление
Тип 2	Светъл	Светъл или изоинтензен	Мастна трансформация
Тип 3	Тъмен	Тъмен	Склероза

> **Честа грешка**
>
> Да приемете T2 хиперинтензитета в междупрешленното пространство и отока на съседните крайни плочки просто за «Modic тип 1». Ако има ерозии на крайните плочки, течностен сигнал в диска, паравертебрална или епидурална колекция, контрастиране и клинични данни (температура, възпалителни маркери) **спондилодисцит** трябва да се има предвид.

Находки в гръбначния стълб, които се съобщават спешно

- Компресия на гръбначния мозък или нова промяна в сигнала му
- Изразена компресия на корените на cauda equina (голяма централна херния и др.)
- Съмнение за епидурална колекция / абсцес
- Находки при спондилодисцит
- Епидурално разпространение на тумор, патологична фрактура
- Белези на увреда на връзки или нестабилност при остра травма

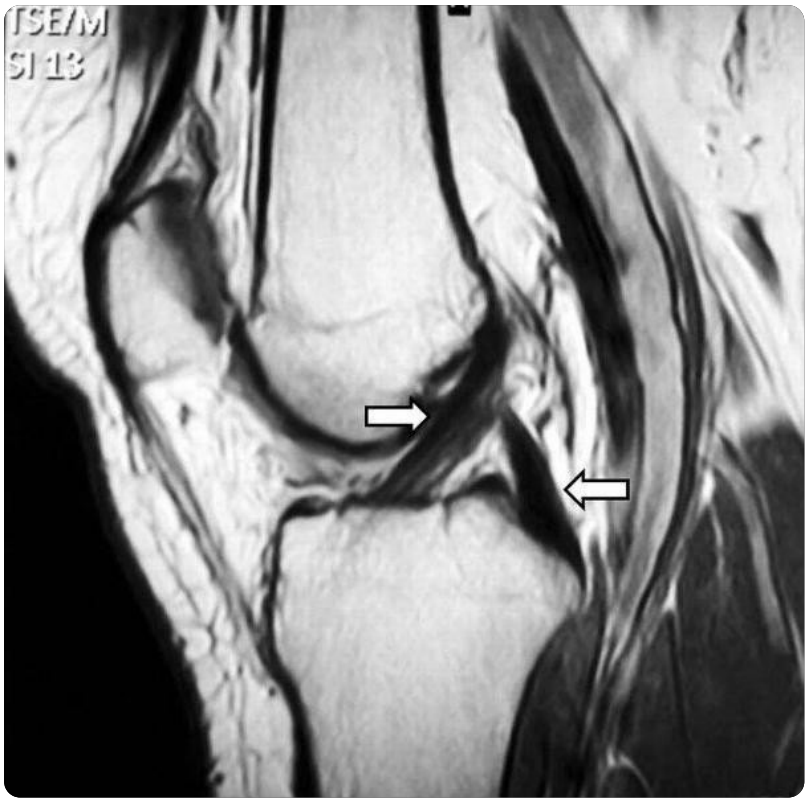
Контролен списък за ЯМР на гръбначния стълб

- [ ] Преброих нивата от две посоки; отбелязах преходна аномалия.
- [ ] Съпоставих всяко дисково ниво в аксиалната и сагиталната равнина.
- [ ] Оцених костния мозък на T1 (по-светъл ли е от диска?).
- [ ] Прегледах гръбначния мозък и конуса на всички срезове.
- [ ] Прегледах ретроперитонеума и паравертебралните тъкани в зрителното поле.

ГЛАВА 7

ЯМР на коляното

При ЯМР на коляното ще можете систематично да оценявате менискусите и кръстните връзки и да описвате руптурата по правилните критерии.



На този образ: нормален ЯМР на коляното. Какво да търсите: хомогенно тъмен триъгълен профил на менискусите, гладък ход на кръстните връзки, цялост на ставния хрущял, липса на оток на костния мозък.

Типични секвенции

Протоколите се различават между отделните центрове; повечето включват протонно-плътностно (PD) претеглени секвенции с потискане на мазнините в три равнини и поне един T1. Чувствителните към течност секвенции с потискане на мазнините показват отока и руптурата, а T1 — анатомията и костния мозък.

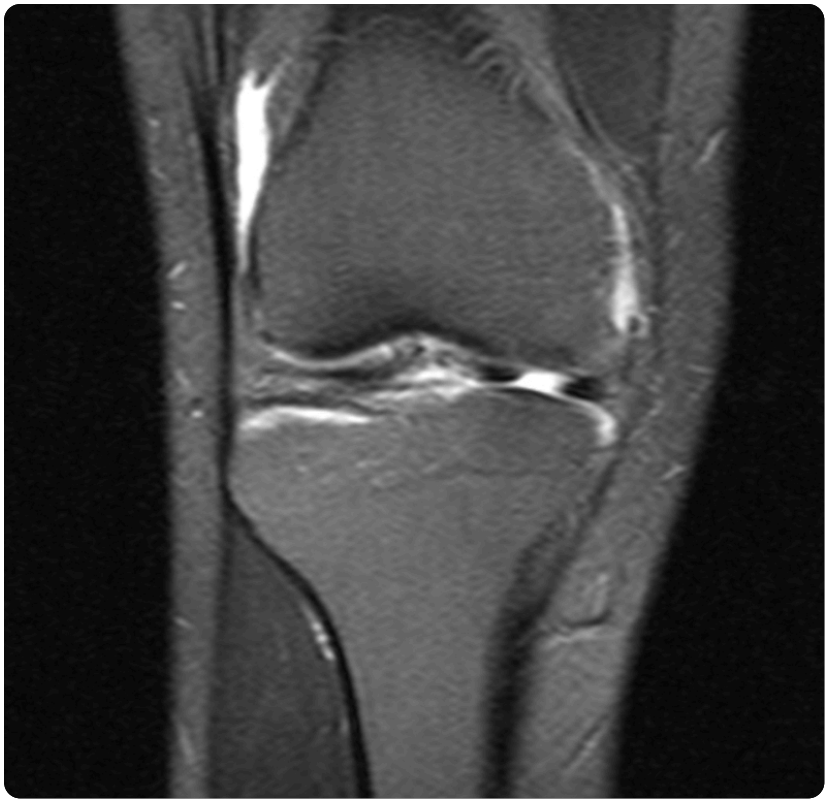
ПРЕГЛЕДАЙТЕ: постоянен ред

1. **Медиален менискус** — преден рог, тяло, заден рог (руптурите най-често са в задния рог).
2. **Латерален менискус** — в същия ред.
3. **Предна кръстна връзка (ACL)** — ход и цялост по сагиталните и коронарните срезове.

4. **Задна кръстна връзка (PCL)** — в норма с форма на дебела, хомогенно тъмна дъга.
5. **Колатерални връзки** — медиална колатерална връзка и латерални структури (постеролатерален ъгъл).
6. **Екстензорен апарат** — сухожилие на квадрицепса, патела, пателарно сухожилие.
7. **Хрущял** — пателофеморален, медиален и латерален компартимент.
8. **Костен мозък** — контузия, окултна фрактура, остеохондрална лезия.
9. **Ставна течност и меки тъкани** — излив, киста на Бейкър, ганглион.

Критерии за руптура на менискус

- Нормалният менискус е тъмен на всички секвенции.
- **Руптура**: на повишения сигнал в менискуса **достигане до ставната повърхност** или нарушение на формата на менискуса.
- Практическо правило: сигнала, достигащ повърхността, **поне на два среза** да се види, придава увереност на диагнозата (правило на двата среза).
- Сигнал в менискуса, който не достига повърхността, обикновено се интерпретира като дегенерация, а не като руптура.
- Търсете изместен фрагмент: при руптура тип „дръжка на кофа“ фрагментът може да се измести в интеркондиларната вдлъбнатина (в сагиталната равнина изглежда като втора тъмна ивица под PCL).



На този образ: руптура на менискус. Какво да търсите: повишен сигнал в тъмния триъгълник на менискуса, достигащ ставната повърхност; потвърдете същата находка и на съседните срезове.

Белези на руптура на ACL

ДИРЕКТНИ НАХОДКИ	ИНДИРЕКТНИ (ВТОРИЧНИ) НАХОДКИ
Прекъсване на целостта на връзката Загуба на нормалния прав, лентовиден ход; хоризонтален или вълнообразен ход Изразено повишаване на сигнала във връзката, оток	Костни контузии: латерален феморален кондил и задната част на латералното тибиално плато (pivot-shift модел) Предно изместване на тибията спрямо фемура Придружаващи увреди на менискусите и колатералните връзки



На този образ: руптура на предната кръстна връзка. Какво да търсите: загуба на нормалния лентовиден вид на връзката, прекъсване на целостта или неравност; придружаващите костни контузии търсете на STIR / секвенции с потискане на мазнините.

Честа грешка

Да пропуснете руптура тип „дръжка на кофа“ (bucket-handle), защото «менискусът изглежда малък». Ако менискусът изглежда по-малък или по-къс от очакваното, винаги търсете липсващия фрагмент: типични места са интеркондиларната вдлъбнатина и предният рог на менискуса.

В описанието

Опишете локализацията на руптурата (кой менискус, кой сегмент), повърхността (долна/горна ставна повърхност), формата (хоризонтална, вертикално-лонгитудинална, радиална, комплексна) и дали има изместен фрагмент.

ГЛАВА 8

ЯМР на рамото

Ще можете систематично да оценявате ротаторния маншон и да различавате тендинопатия, частична и пълна руптура.

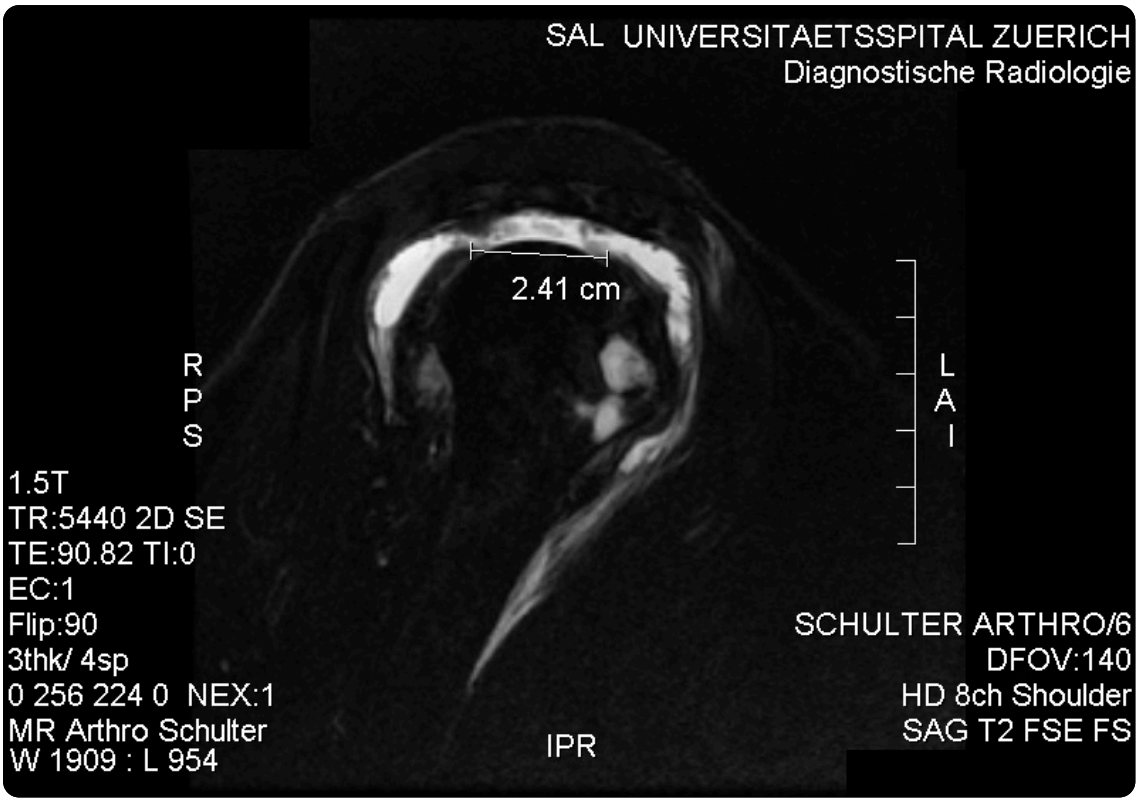
> *При ЯМР на рамото най-честият въпрос е ротаторният маншон. Оценявайте четирите сухожилия (supraspinatus, infraspinatus, subscapularis, teres minor) всеки път по ред.*

ПРЕГЛЕДАЙТЕ: постоянен ред

1. **Supraspinatus** — на коси коронарни срезове, до залавното място.
2. **Infraspinatus и teres minor** — коси коронарни и сагитални срезове.
3. **Subscapularis** — аксиални срезове.
4. **Сухожилие на дългата глава на бицепса** — на мястото си ли е в бицепсовия жлеб?
5. **Лабрум и ставна капсула** — аксиални срезове; за подробна оценка на лабрума може да е необходима ЯМР артрография.
6. **Акромиоклавикуларна става и акромион** — дегенеративни промени, субакромиално пространство.
7. **Мускули** — атрофия и мастна дегенерация на кос сагитален T1.
8. **Костен мозък и бурси** — оток, течност в субакромиално-субделтоидната бурса.

НАХОДКА	ОБРАЗ НА ЯМР (НА ПРАКТИКА)
Тендинопатия	Сухожилието е задебелено, с умерено повишен сигнал в него; не е толкова светло като течност, целостта на сухожилието е запазена
Частична руптура	Светъл, подобен на течност сигнал, засягащ част от дебелината на сухожилието; откъм ставната или бурсалната повърхност
Пълна (full-thickness) руптура	Течностен сигнал или дефект на сухожилието от ставната до бурсалната повърхност; комуникация на течност между ставата и бурсата

НАХОДКА	ОБРАЗ НА ЯМР (НА ПРАКТИКА)
Белези на хронична руптура	Ретракция на краищата на сухожилието, атрофия и мастна дегенерация на мускула



На този образ: руптура на ротаторния маншон. Какво да търсите: светъл, подобен на течност сигнал или дефект в сухожилието, ретракция на сухожилното чукане, течност в субакромиално-субделтоидната бурса.

Честа грешка: магически ъгъл (magic angle)

Когато сухожилните влакна сключват определен ъгъл с главното магнитно поле, при секвенции с кратко TE (T1, PD) се вижда фалшиво повишаване на сигнала в сухожилието. Типично място е участъкът на supraspinatus близо до залавното място. Ако сигналът изчезва на T2 секвенция с дълго TE, находката с голяма вероятност е артефакт.

В описанието

Кое сухожилие, частична или пълна (full-thickness) руптура, приблизителен размер на разкъсването (предно-задно и медиолатерално), степен на ретракция и мускулна атрофия / мастна дегенерация. Тази информация се използва пряко при планирането на операцията.

ГЛАВА 9

Основи на ЯМР на корема

При ЯМР на корема ще се научите да разпознавате основните секвенции и ще започнете да интерпретирате образите с химично отместване, MRCP и динамичните постконтрастни фази.

> *ЯМР на корема най-често се прави, за да се отговори на конкретен въпрос: «Каква е тази чернодробна лезия?», «Има ли конкремент в холедоха?», «Тази надбъбречна формация аденом ли е?». Ако знаете коя секвенция на кой въпрос отговаря, разчитането става по-лесно.*

СЕКВЕНЦИЯ	КАКВО ПОКАЗВА?	ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ
T2 (със или без потискане на мазнините)	Течността и богатите на течност лезии са светли	Киста, хемангиом, жлъчни пътища, течностни колекции
T1 in-phase / opposed-phase (химично отместване)	Ако в един и същ воксел има едновременно мазнина и вода, сигналът на opposed-phase спада	Хепатостеатоза, аденом на надбъбрека (микроскопична мазнина), лезии, съдържащи мазнина
DWI + ADC	Клетъчна плътност (целуларност), съдържимо на абсцес	Откриване на лезии (метастази, лимфни възли), абсцес
Динамичен T1 с контраст	Контрастиране в артериална, портална венозна и късна фаза	Характеризиране на лезия (хемангиом, хиперартериални лезии, washout)
MRCP (силно T2 претеглен)	Неподвижната течност е много светла, околните тъкани — тъмни	Жлъчни пътища и панкреасен канал; дефект в изпълването (конкремент), стеноза, дилатация

Разчитане на образите с химично отместване

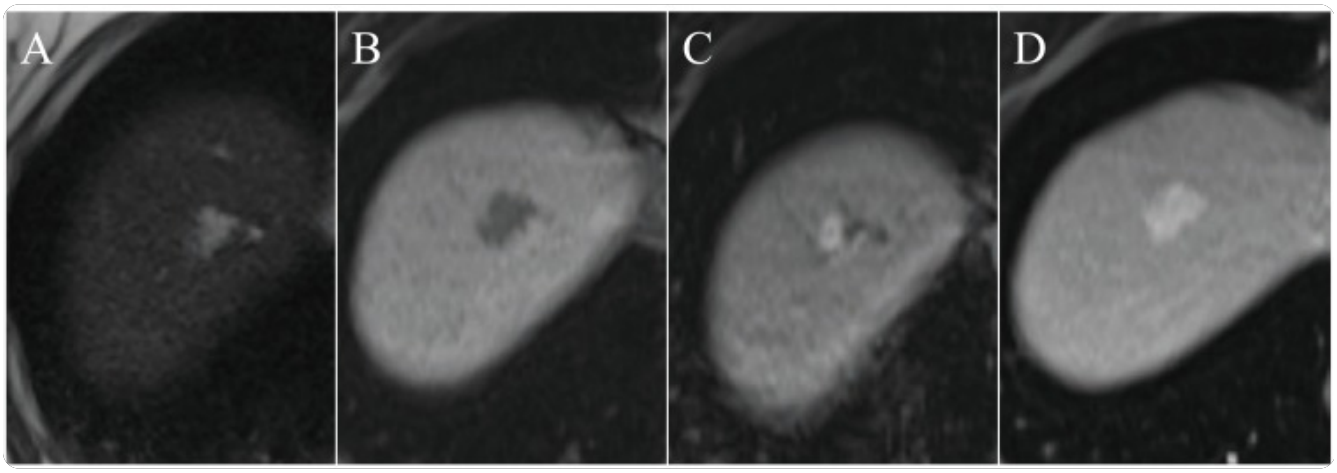
1. Отворете in-phase и opposed-phase образите един до друг (на opposed-phase по границите на органите се вижда тънка черна линия: артефакт „туш“; той Ви помага да разпознаете тази секвенция).
2. Сравнете изследвания орган или лезия с референция без мазнина, например слезката.

3. Изразена загуба на сигнал на opposed-phase → в един и същ воксел има едновременно мазнина и вода (микроскопична мазнина).

4. Дифузната загуба на сигнал в черния дроб говори за хепатостеатоза; загубата на сигнал в надбъбречна лезия говори за аденом.

Чернодробна лезия: бързо сравнение

ЛЕЗИЯ	T2	ПОВЕДЕНИЕ СЛЕД КОНТРАСТ
Проста киста	Много светъл, хомогенен	Без контрастиране
Хемангиом (типичен)	Много светъл (близък до киста)	Периферно, нодуларно, прекъснато контрастиране; в късните фази центростремително запълване
Метастаза	Умерено светъл	Пръстеновидно или хетерогенно контрастиране; варира според първичния тумор



На този образ: чернодробен хемангиом. Какво да търсите: изразен хиперинтензитет на T2; периферно нодуларно контрастиране в динамичните серии и постепенно запълване към центъра.

Честа грешка

Да наречете всяка чернодробна лезия, светла на T2, «киста» или «хемангиом». За характеризирането винаги оценявайте поведението след контраст. Някои метастази (например кистозни или с невроендокринен произход) също могат да са изразено светли на T2; при съмнение се консултирайте с Вашия ръководител.

Съвет за MRCP

MRCP образите с голяма дебелина на среза могат да скрият малки конкременти. Ако търсите холедохолитиаза, погледнете и тънкослойните изходни образи и аксиалните T2 срезове: конкрементът се вижда като тъмен дефект в изпълването в светлата жлъчка.

ГЛАВА 10

Чести артефакти

Ще разпознавате най-честите артефакти на ЯМР, няма да ги бъркате с патология и ще знаете какво да направите.

> *Артефактът не е «грешка», а следствие от физиката. Важното е да не го сбъркате с патология и при нужда да назначите повторно изследване или допълнителна секвенция.*

АРТЕФАКТ	КАК ИЗГЛЕЖДА?	КАКВО ДА НАПРАВИТЕ?
Движение	Повтарящи се «призрачни» образи в посоката на фазовото кодиране, размазване	Успокояване на пациента, повторно сканиране, бързи секвенции, задържане на дишането
Кръвоток / пулсация	Повтарящи се призрачни образи (ghosting) по хода на съдовете или ликвора в посоката на фазовото кодиране; фалшив хиперинтензитет в базалните цистерни на FLAIR	Потвърждаване на други секвенции и в други равнини
Магнитна чувствителност (метал, граница въздух–кост)	Липса на сигнал, светъл ръб по периферията, геометрично изкривяване; по-изразено на GRE и DWI	Отбелязване на наличието на метал, спин-ехо секвенции, техники за намаляване на металните артефакти
Химично отместване	По границите мазнина–вода тъмна ивица от едната и светла от другата страна в посоката на честотното кодиране; на opposed-phase черна линия по ръба на органите	Разпознаване; при нужда потискане на мазнините
Припокриване (aliasing, wrap-around)	Пренасяне (wrap-around) на структури извън зрителното поле към срещуположния ръб	Увеличаване на зрителното поле, опции против припокриване (anti-aliasing)
Артефакт на Гибс (артефакт на отрязване)	Тънки успоредни линии при резки преходи на сигнала; в гръбначния мозък могат да имитират сирингомиелия	Потвърждаване в друга равнина и секвенция
Магически ъгъл	Фалшиво повишаване на сигнала в сухожилията при секвенции с кратко TE	Контрол с T2 секвенция с дълго TE

АРТЕФАКТ	КАК ИЗГЛЕЖДА?	КАКВО ДА НАПРАВИТЕ?
Недостатъчно потискане на мазнините	Мазнината остава светла по краищата на полето или в близост до метал; имитира оток	Сравнение със STIR, техники на основата на Dixon (според протокола)
T2 shine-through ефект (DWI)	Светло на DWI, но не тъмно на ADC	Винаги да поглеждате ADC

Честа грешка

Да опишете липсата на сигнал като „хемосидерин“ или „калцификация“, а пациентът може да има хирургична клипса, зъбен имплант или друг метал. Първо проверете анамнезата на пациента и източниците на метал в зрителното поле; при нужда сравнете с КТ.

За да си зададете въпроса «Това артефакт ли е?»

- [ ] Вижда ли се находката само на една секвенция?
- [ ] Не спазва анатомичните граници, повтаря се в едната посока на образа?
- [ ] В съседство с метал, граница въздух–кост или голям съд ли е?
- [ ] Изчезва ли в друга равнина или секвенция?
- [ ] Не съответства ли на клиничната картина?

ГЛАВА 11

Кога е необходим контраст?

Ще можете да различите при кой клиничен въпрос добавянето на контраст променя интерпретацията и при кои обикновено не е необходимо.

Контрастните материи, използвани при ЯМР, са на основата на гадолиний. Решението за контраст се взема според клиничния въпрос, рисковите фактори на пациента и протокола на Вашето звено; Вашата задача като специализант е да зададете правилния въпрос и при нужда да се консултирате с Вашия ръководител.

КЛИНИЧЕН ВЪПРОС	КОНТРАСТЪТ ОБИКНОВЕНО…	ЗАЩО?
Мозъчен тумор, скрининг за метастази	Необходимо	Нарушението на кръвно-мозъчната бариера и малките метастази се виждат след контраст
Инфекция (абсцес, менингит, спондилодисцит, епидурален абсцес)	Необходимо	Контрастиране на стената и менингите, граници на колекцията
МС: оценка на активността	Най-често е необходимо	Доказване на активна лезия чрез контрастиране
Лезия на хипофизата	Необходимо (може да е динамично изследване)	Малките аденоми се контрастират различно от нормалната жлеза
Следоперативен лумбален гръбначен стълб (цикатрикс или рецидивна дискова херния?)	Най-често е необходимо	Цикатрициалната тъкан се контрастира; рецидивният дисков материал обикновено не се контрастира в центъра
Характеризиране на лезии в черния дроб, бъбреците и панкреаса	Необходимо (динамично)	Поведението на контрастирането фаза по фаза води до диагнозата
Съмнение за остър исхемичен мозъчен инсулт	Рутинно не е необходимо	DWI + ADC, FLAIR и SWI/GRE отговарят на повечето въпроси; ангиография и перфузия според протокола

КЛИНИЧЕН ВЪПРОС	КОНТРАСТЪТ ОБИКНОВЕНО…	ЗАЩО?
Дегенеративно дисково заболяване (първоначално изследване)	Обикновено не е необходимо	T1 и T2 са достатъчни
Остра травма на коляно или рамо	Обикновено не е необходимо	Достатъчни са чувствителните към течност секвенции с потискане на мазнините; артрографията за лабрума е отделно решение

Какво да проверите преди да дадете контраст

- [ ] Бъбречна функция (според протокола на звеното)
- [ ] Анамнеза за предишна реакция към контраст
- [ ] Бременност и кърмене
- [ ] Дали контрастът наистина е необходим, за да се отговори на клиничния въпрос
- [ ] Дали T1 серията преди контраста е направена в същата равнина и със същите параметри

Честа грешка

Да не сравните с T1 преди контраста, защото контрастът „вече е даден“. Лезия, която е спонтанно светла на T1 (кръв, мазнина, белтък), може да изглежда, сякаш се контрастира.

ГЛАВА 12

Чести грешки и финален контролен списък

Ще знаете предварително най-честите грешки през първите седмици на ротацията по ЯМР и ще можете да прикачвате описанието си с контролен списък на една страница.

ЧЕСТА ГРЕШКА	ПРАВИЛНО
Интерпретиране на сигнала, без да сте разпознали секвенцията	Първо определете секвенцията по ликвора, мазнината и течащата кръв
Описване на находката само на една секвенция	Опишете поведението едновременно на поне две-три секвенции
Разчитане на DWI без ADC	DWI + ADC винаги заедно
Да не сравните T1 с контраст с нативния	Отворете ги една до друга в една и съща равнина; при нужда субтракция
Да сбъркате дефект в потискането на мазнините с оток	Погледнете края на зрителното поле и метала; сравнете със STIR
Погрешно броене на нивата на гръбначния стълб	Бройте от двете посоки, опишете преходната аномалия
Пропускане на задната черепна ямка и краищата на образа	Прегледайте ги като последна стъпка от постоянния ред
Измерване на лезията в секвенция с blooming артефакт	Измервайте на T1, T2 или T1 с контраст
Да приемате тъмното огнище на SWI/GRE винаги за кръвоизлив	Помислете за възможност за калцификация, метал и съдове; при нужда КТ
Спиране при първата находка	Завършете постоянния ред докрай
Да не отворите предишното изследване	Сравнението често само по себе си отговаря на въпроса „ново ли е, или старо?“

Описание на ЯМР: финална проверка на една страница (4 стъпки)

- [ ] **ПОДГОТВЕТЕ** — Пациентът, датата, клиничният въпрос, протоколът и списъкът със серии са верни; качеството и артефактите са отбелязани.
- [ ] **ПОДГОТВЕТЕ** — Разпознах секвенцията и равнината на всяка серия.
- [ ] **ПРЕГЛЕДАЙТЕ** — Завърших от начало до край постоянния ред, специфичен за областта (главен мозък, гръбначен стълб, коляно, рамо, корем).
- [ ] **ПРЕГЛЕДАЙТЕ** — Прегледах краищата на образа и попадналите в него съседни органи.
- [ ] **ОПИШЕТЕ** — Локализация, размер, граници, сигнал на всяка секвенция, дифузия, модел на контрастиране, масефект.
- [ ] **ОПИШЕТЕ** — Сравних с предишното изследване и с контралатералната страна.
- [ ] **ОБОБЩЕТЕ** — Написах заключение в едно изречение, диференциална диагноза и при нужда препоръка.
- [ ] **ОБОБЩЕТЕ** — При спешна находка уведомих моя ръководител и клинициста и документирах съобщението.

Примерни формулировки за заключение (шаблони)

- «На ниво [локализация] зона, хиперинтензна на DWI, хипоинтензна на ADC, съответстваща на басейна на [артерия]; находката е съвместима с остър исхемичен инфаркт.»
- «Лезия, хипоинтензна на T1, хиперинтензна на T2 и FLAIR, без контрастиране и без рестрикция на дифузията; на първо място се обсъжда [вероятност]. Препоръчва се сравнение с предишни изследвания.»
- «На ниво [ниво] [посока] екструзия на диска; компресира нервния корен [корен]. Сигналът на гръбначния мозък/конуса е нормален.»

Източници на образите

Медицинските образи в тази книга са от Wikimedia Commons, с отворени лицензи, позволяващи търговска употреба (CC0, обществено достояние, CC BY, CC BY-SA). Образите са използвани в оригиналния си вид, само преоразмерени или изрязани. Благодарим на авторите им.

1. MRI Brain T1 Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Brain_T1_Axial_(10).jpg)
2. Normal axial T2-weighted MR image of the brain.jpg — Novaksean · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_axial_T2-weighted_MR_image_of_the_brain.jpg)
3. Mri Brain Flair Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mri_Brain_Flair_Axial_(10).jpg)
4. DWI MRI of a cerebral infarction.jpg — Hellerhoff, isolation of DWI image by Mikael Häggström · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DWI_MRI_of_a_cerebral_infarction.jpg)
5. Glioblastoma - MR sagittal with contrast.jpg — Christaras A · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glioblastoma_-_MR_sagittal_with_contrast.jpg)
6. Axial DIR MRI of a brain with multiple sclerosis lesions.jpg — Article authors: Alice Favaretto, Davide Poggiali, Andrea Lazzarotto, Giuseppe Rolma, Francesco Causin, Paolo Gallo · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axial_DIR_MRI_of_a_brain_with_multiple_sclerosis_lesions.jpg)
7. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 10.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_10.jpg)
8. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 05.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_05.jpg)
9. MRT ACL PCL 01.jpg — Marios G Lykissas, George I Mataliotakis, Nikolaos Paschos, Christos Panovrakos, Alexandros E Beris and Christos D Papag · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRT_ACL_PCL_01.jpg)
10. MRI meniscus tear.jpg — Ciernik M · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_meniscus_tear.jpg)
11. VKB-Riss MRT T1 PDW sag.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VKB-Riss_MRT_T1_PDW_sag.jpg)
12. 2 MRI. Complete tear and rupture of the supraspinatus tendon. Wide transmural damage (2.4 x 2.4 cm)..jpg — RSatUSZ · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2_MRI._Complete_tear_and_rupture_of_the_supraspinatus_tendon._Wide_transmural_damage_(2.4_x_2.4_cm)..jpg)
13. Angioma epatico-RM.jpg — Nils Albiin · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angioma_epatico-RM.jpg)

С образователна цел. Този материал не замества обучението по специализация, супервизията, клиничната преценка или описанието от специалист.

Следваща стъпка

Том 05 · Ехография и POCUS отворете тома: трансдюсери, ехогенност, Doppler и протоколи за дежурство.

За бърз преговор на термините в ЯМР **Комплект за дежурство** в **Подарък 4 · Азбуката на образа: Термини и съкращения в описанието** дръжте под ръка раздела за ЯМР от този комплект.